DuocUC

Guía de Trabajo Unidad 2 2

Diseño de casos de prueba para Atlas y Cuidarte+

En esta guía el equipo transforma una funcionalidad real de su caso en casos de prueba claros y reproducibles. Elijan una técnica de diseño, construyan el artefacto correspondiente y deriven al menos tres casos de prueba. Este avance se integra al Plan Maestro elaborado en la unidad 2.1.

Equipo	Integrantes	Caso asignado
Grupo 1	Benjamín Ibáñez – Gerardo Vera	Cuidarte+
Módulo o funcionalidad seleccionada	Técnica elegida	Fecha
Registro de pacientes (POST /pacientes)	Partición de equivalencia y valores limite	29-09-2026

1 Antes de comenzar

Revisen el sistema levantado con Docker y seleccionen una funcionalidad crítica. Puede ser una validación de formulario, un acceso por rol, una regla de negocio, un proceso que cambia de estado o una configuración con varias alternativas.

Preguntas de análisis	Respuesta del equipo
¿Qué necesita hacer el usuario?	El medico o el admin necesita registrar un paciente nuevo en Cuidarte+ con su RUT, nombre, apellido, email, fecha de nacimiento y sexo. Esto sirve para crear su ficha y despues poder hacerle examenes medicos. Se hace en el Frontend en Pacientes > Crear (/pacientes/nuevo) o por API en POST /pacientes, que es lo que usa el frontend.
¿Qué requisito, regla o riesgo se validará?	Que el sistema solo guarde pacientes con datos correctos: RUT con formato valido (solo formato ej: 12.345.678-9, no revisa el digito verificador, probado en Docker con 12.345.678-9 que da 201 aunque su digito real es 5), primer nombre y apellido entre 2 y 50 letras, email valido, fecha de nacimiento no futura y sexo M, F u O. Si algo esta malo debe mostrar error 400 y no guardar. Es importante para la calidad y para cuidar los datos de salud.
¿Qué puede salir mal?	Que se escriba mal el RUT (ej: 1234), que se ponga un nombre de 1 letra o de mas de 50, un email sin @, una fecha futura como 2030, que se dejen campos vacios obligatorios, que se repita un RUT o email que ya existe (error 400), o que lo intente hacer un usuario sin permiso (paciente da 403, sin token da 401).
¿Qué datos, roles o estados influyen?	Datos que influyen: RUT, primer_nombre,

Preguntas de análisis	Respuesta del equipo
	apellido_paterno, email, fecha_nacimiento y sexo. Roles: solo médico y admin pueden crear. Si no hay token da 401, si es paciente da 403. No hay cambio de estado, es crear directo.

2 Selección de la técnica

Si el problema tiene	Usen	Ejemplo
Rangos, mínimos, máximos o formatos de datos	Partición de equivalencia y valores límite	Edad permitida, monto máximo, largo de contraseña
Varias condiciones que cambian una acción	Tabla de decisión	Rol, tipo de usuario y condición de negocio
Estados y cambios permitidos o bloqueados	Transición de estados	Solicitud, cita, reclamo, pago o cuenta
Muchas combinaciones de configuraciones	Pairwise	Dispositivo, navegador, rol y método de pago

Técnica seleccionada: Partición de equivalencia y valores limite

Justificación: Elegimos esta técnica porque el registro de paciente es un formulario con rangos y formatos: nombre y apellido de 2 a 50 letras, RUT con formato valido, email valido, fecha no futura y sexo M, F u O.

3 Artefacto de diseño

Completen solo el formato asociado a la técnica seleccionada. Si la funcionalidad lo necesita, pueden incorporar un segundo artefacto complementario.

3.0 Partición de equivalencia y valores limite (técnica elegida)

La guía no trae tabla para partición, por eso agregamos esta tabla simple. Cada fila es un campo del registro de paciente con su clase valida, invalida y bordes. Fuente: BACKEND/src/validations/pacientes.js

Campo	Clase valida (pasa)	Clase invalida (falla)	Bordes a probar
RUT	12.345.678-9, 12345678-9	1234, 12.34-ABC, vacío	formato valido vs invalido
primer_nombre	2 a 50 letras Ej: Al, Juan	1 letra Ej: A / 51 letras / vacío	1, 2, 50, 51
apellido_paterno	2 a 50 letras Ej: Perez	1 letra / 51 letras / vacío	1, 2, 50, 51
email	juan@test.cl (max 255)	juan@, sin @, vacío, >255	255, 256, sin @
fecha_nacimiento	2000-01-01 o hoy	manana / 2030 / futura	hoy pasa, manana falla
sexo	M, F, O	X, vacío, otro	solo M/F/O pasan

3 1 Tabla de decisión

Condición o acción	Regla 1	Regla 2	Regla 3	Regla 4
Condición 1	No aplica	No aplica - se usó partición	No aplica - se usó partición	No aplica - se usó partición

Condición o acción	Regla 1	Regla 2	Regla 3	Regla 4
Condición 2	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion
Condición 3	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion
Acción o resultado esperado	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion

3 2 Transición de estados

Estado actual	Evento o acción	Estado esperado	¿Se permite?	Resultado esperado
No aplica	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica	No aplica - se uso particion
No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica	No aplica - se uso particion
No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica	No aplica - se uso particion

3 3 Pairwise

Parámetro	Valores posibles
Parámetro 1	No aplica
Parámetro 2	No aplica - se uso particion
Parámetro 3	No aplica - se uso particion
Parámetro 4	No aplica - se uso particion

Caso Pairwise	Parámetro 1	Parámetro 2	Parámetro 3	Parámetro 4
PW 01	No aplica	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion
PW 02	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion
PW 03	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion	No aplica - se uso particion

4 Casos de prueba derivados

Cada caso debe ser independiente, tener datos concretos y un resultado esperado verificable. Incluyan al menos un caso negativo o de borde.

ID	Requisito asociado	Precondiciones	Datos y pasos	Resultado esperado	Tipo
CP001	RQ-07 Registro paciente con datos validos	1. Docker levantado. 2. Logueado como medico (token valido). 3. RUT y email no existen.	1. Ir a Pacientes > Crear o POST /pacientes. 2. Ingresar RUT 12.345.678-9, primer_nombre Juan, apellido_paterno Perez, email juan@test.cl, fecha 2000-01-01, sexo M. 3. Guardar.	201 Creado. Muestra paciente guardado y queda en la lista. Se crea auditoria PACIENTES_CREAR.	Positivo
CP002	RQ-07 Validar formato de email	1. Docker levantado. 2. Logueado como medico.	1. Ir a Pacientes > Crear. 2. Ingresar RUT 9.876.543-2 (valido), nombre Juan, apellido Perez, email correosinarroba (sin @), fecha 2000-01-01, sexo M. 3. Guardar.	400 Error de validacion. No guarda. Mensaje: El email debe tener un formato valido.	Negativo
CP003	RQ-07 Validar duplicados de RUT y email	1. Docker levantado. 2. Logueado como medico. 3. RUT y email ya registrados (paciente del CP001).	1. Ir a Pacientes > Crear. 2. Ingresar el mismo RUT y email del CP001. 3. Guardar.	400 Error de validacion. No guarda: RUT o email ya existe. La lista no suma filas.	Borde
CP004	RQ-07 Validar largo del primer nombre (2 a 50)	1. Docker levantado. 2. Logueado como medico.	1. Intentar crear con primer_nombre A (1 letra) y apellido Perez -> debe fallar. RUT 19.123.456-7, email borde@test.cl, fecha 2000-01-01, sexo F.	400 con detalle en primer_nombre (minimo 2). No guarda.	Negativo / Borde

5 Revisión entre pares

Intercambien el avance con otro equipo. El equipo revisor debe registrar una observación concreta y una mejora sugerida.

Criterio	Sí	Observación o mejora
El requisito y la tecnica seleccionada son coherentes.	Si	Si, el registro de paciente tiene rangos y formatos y la particion es la tecnica correcta. Como mejora agregar el ejemplo del RUT en la justificacion.
El artefacto de diseno representa las reglas, estados o combinaciones del caso.	Si	Si, la tabla muestra RUT, nombre, email, fecha y sexo con valido/invalido. Mejora: agregar max

Criterio	Sí	Observación o mejora
		255 del email que faltaba.
Los pasos se pueden ejecutar sin explicaciones adicionales.	Si	Si, los pasos dicen donde ir y que datos poner. Mejora: poner el puerto localhost:4444 para probar por API.
El resultado esperado es especifico y comprobable.	Si	Si, dice 201 si pasa y 400 si falla. Mejora: fijarse en la lista de pacientes y en auditoria.
Existe al menos un caso negativo o de borde.	Si	Si, hay CP002 y CP003 negativos y CP004 de borde. Cumple. No hay mejora.

6 Entrega del avance

[x] Funcionalidad y requisito identificados.

[x] Tecnica seleccionada y justificada.

[x] Artefacto de diseno completo.

[x] Al menos tres casos de prueba derivados (hicimos 4).

[x] Un caso negativo o de borde incluido (CP002, CP003, CP004).

[x] Revision entre pares registrada.

[x] Seccion 7 del Plan Maestro actualizada (version fusionada 06-10-2026).

La próxima etapa corresponde a ejecutar los casos, registrar evidencias y documentar los resultados. Por eso esta guía debe quedar clara, completa y vinculada al caso real del equipo.